

LOGBOOK PROJECT KELOMPOK

Mata Kuliah Data Mining

Informasi Project

Judul Project	Deteksi Anomali Menggunakan Isolation Forest, LOF, Dan DBSCAN Pada Dataset Credit Card Fraud
Tools	Python, Scikit-Learn (Sklearn), Google Colab, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn.
Mata Kuliah	IF25-35025 - Data Mining
Dosen Pengampu	Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom.
Jenis Project	Penelitian dan Implementasi data mining untuk Fraud Detection menggunakan metode Anomaly Detection

Anggota Kelompok

No	NIM	Nama	Tugas / Peran
1	123140046	Jana Rohman Wasiso	Research Gap & Kajian Literatur
2	123140114	Aditya Hot Martua Sihite	Review Jurnal & Literatur
3	123140118	Hezekiel Rajani Aritonang	Hasil yang Diharapkan & Kesimpulan
4	123140160	Gohan Tua Ambarita	Pendahuluan & Lampiran
5	123140183	Adelia Ramadani	Abstrak, Daftar Pustaka & Daftar Isi
6	123140190	Rian Rafael Sangap Tamba	Tabel Perbandingan Literatur
7	123140195	Nadine Aura Rahmadhani	Desain Eksperimen

Logbook 10 Pertemuan

Minggu	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
1	Pembentukan kelompok 07 dan diskusi penentuan topik data mining. Menyepakati topik perbandingan metode <i>unsupervised anomaly detection</i> pada kasus transaksi kartu kredit.	Topik penelitian disetujui: " <i>Deteksi Anomali pada Dataset Credit Card Fraud</i> ".	Seluruh anggota
2	Studi literatur mengenai konsep dasar <i>Data Mining</i> , <i>Preprocessing</i> , serta karakteristik data transaksi yang sangat tidak seimbang (<i>extreme class imbalance</i>).	Pengumpulan referensi awal seperti teori dasar dari Han, Kamber & Pei (2012).	Seluruh anggota

Minggu	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
3	Pengkajian mendalam terhadap jurnal-jurnal utama pendukung algoritma <i>Isolation Forest</i> , <i>Local Outlier Factor</i> (LOF), dan <i>DBSCAN</i> (Chandola et al., Liu et al., Breunig et al., dan Ester et al.)	Matriks ringkasan review jurnal dan identifikasi <i>research gap</i> terkait komparasi algoritma komparatif.	Seluruh anggota
4	Perumusan masalah, tujuan, penentuan batasan masalah, serta penyusunan draf Bab I (Pendahuluan). Mengunduh dataset resmi dari Kaggle.	Bab I selesai disusun	Gohan dan Hezekiel
5	Penyusunan Bab II (Kajian Literatur) secara komprehensif. Menuliskan landasan teori matematika/prinsip kerja masing-masing dari ketiga model anomali dan metrik evaluasi data <i>imbalanced</i> .	Draf Bab II selesai;	Rian Rafael dan Jana rohman
6	Perancangan alur metodologi penelitian sistematis (pipeline), penentuan pembagian data latih-uji (<i>Train-Test Split</i>), dan penulisan Bab III (Metodologi).	Draf Bab III selesai; .	Seluruh anggota
7	Implementasi kode pemrograman Python (Sklearn) untuk tahap eksplorasi (EDA), pengujian <i>StandardScaler</i> , serta inisialisasi awal parameter ketiga algoritma deteksi anomali pada data latih.	Pemisahan formal X_train , X_test , y_train , y_test (227.845 sampel latih & 56.962 sampel uji) bebas dari <i>data leakage</i> .	Nadine dan Adelia
8	Eksekusi eksperimen deteksi anomali pada data latih dan dilanjutkan dengan pelatihan klasifikasi <i>Random Forest</i> .	Data statistik jumlah pembersihan data latih terkumpul beserta model biner <i>Random Forest</i> pasca-cleaning.	Gohan, Nadine, Adelia, Adit
9	Evaluasi latensi dan throughput pipeline Lambda (M3), analisis hasil, penyusunan visualisasi	Draf Bab IV	Adit, Hezekiel, Jana
10	Finalisasi laporan, penyatuan seluruh bab, revisi, pembuatan abstrak dan daftar pustaka	Laporan tugas besar final selesai	Seluruh anggota

Output Project

- Implementasi dan perbandingan metode Isolation Forest, LOF, dan DBSCAN pada dataset Credit Card Fraud.
- Pengembangan model klasifikasi Random Forest untuk deteksi fraud.
- Hasil evaluasi menggunakan Precision, Recall, F1-Score, Confusion Matrix, dan AUC-ROC.
- Visualisasi ROC Curve dan Confusion Matrix.
- Identifikasi Isolation Forest sebagai metode terbaik dengan Recall 0,85.
- Laporan akhir penelitian dan dokumentasi eksperimen.